

PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Họ và tên: _____ Lớp: _____ Ngày: _____

Gồm: Bài 3 · Bài 4 · Ôn tập. Kiến thức trọng tâm, ví dụ có lời giải và bài luyện tập cho từng bài; làm bài luyện tập vào vở.

BÀI 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Kiến thức trọng tâm

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng $ax + by < c$ ($ax + by > c$, $ax + by \leq c$, $ax + by \geq c$) trong đó a, b, c là các số thực, a và b **không đồng thời bằng 0**.

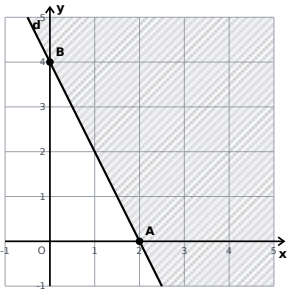
- Cặp số $(x_0; y_0)$ là **một nghiệm** nếu $ax_0 + by_0 < c$ là mệnh đề đúng.
- Ví dụ: $2x - y \leq 3$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; $(1; 0)$ là nghiệm vì $2 \cdot 1 - 0 = 2 \leq 3$.

⚠ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có **vô số nghiệm**.

2. Miền nghiệm

- Tập hợp các điểm $M(x; y)$ có toạ độ là nghiệm gọi là **miền nghiệm** của bất phương trình.
- Đường thẳng $d : ax + by = c$ chia mặt phẳng thành **hai nửa mặt phẳng**; một nửa là miền nghiệm.
- Quy ước: **gạch bỏ** phần không phải miền nghiệm.

Dấu $\leq, \geq$: miền nghiệm **kể cả bờ** (vẽ nét liền).
Dấu $<, >$: **không kể bờ** (vẽ nét đứt).



Dạng bài và ví dụ

Dạng 1. Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Kiểm tra nghiệm

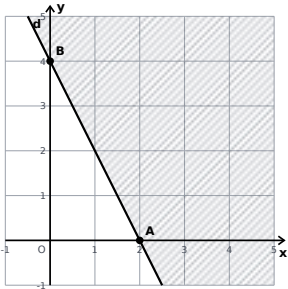
- Đưa bất phương trình về dạng $ax + by < c$ (hoặc $>, \leq, \geq$).
- Là bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi: chỉ có x, y với số mũ 1 (không có x^2, y^2, xy , không có ẩn ở mẫu) và a, b không đồng thời bằng 0.
- Kiểm tra $(x_0; y_0)$: thay vào bất phương trình; được mệnh đề **đúng** thì là nghiệm.

- VD1.** Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
- a) $2x - 3y + 1 > 0$; b) $x^2 + y \leq 4$; c) $3y - 5 \geq 0$; d) $xy - x < 2$.
- a) $2x - 3y > -1$ có $a = 2, b = -3 \Rightarrow$ **là** bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
 - b) Có $x^2 \Rightarrow$ **không phải**.
 - c) $0x + 3y \geq 5$ có $a = 0, b = 3$ (không đồng thời bằng 0) $\Rightarrow$ **là**.
 - d) Có tích $xy \Rightarrow$ **không phải**.
- Kết luận:** a) và c).

- VD2.** Cho bất phương trình $3x - 2y \leq 6$. Trong các cặp số $(0; 0), (4; 1), (2; -1)$, cặp nào là nghiệm của bất phương trình?
- Với $(0; 0)$: $3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = 0 \leq 6$ **đúng** $\Rightarrow$ là nghiệm.
 - Với $(4; 1)$: $3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 10 \leq 6$ **sai** $\Rightarrow$ không là nghiệm.
 - Với $(2; -1)$: $3 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) = 8 \leq 6$ **sai** $\Rightarrow$ không là nghiệm.
- Chỉ có $(0; 0)$ là nghiệm.**

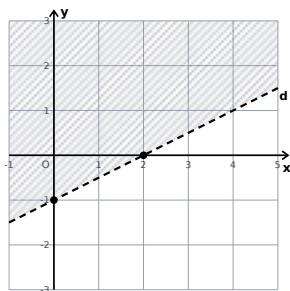
- Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình**
- Bước 1.** Vẽ đường thẳng $d : ax + by = c$ (lấy hai điểm, thường là giao với hai trục).
 - Bước 2.** Lấy điểm $M(x_0; y_0) \notin d$ (thường là $O(0; 0)$), tính $ax_0 + by_0$ rồi so sánh với c .
 - Bước 3.** Nếu thoả mãn: miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa** M ; nếu không: nửa mặt phẳng **không chứa** M . Gạch bỏ phần còn lại.

- VD3.** Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x + y \leq 4$.



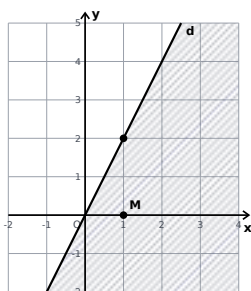
- Vẽ $d : 2x + y = 4$ đi qua $A(2; 0)$ và $B(0; 4)$; dấu $\leq$ nên vẽ **nét liền**.
- Thay $O(0; 0)$: $2 \cdot 0 + 0 = 0 \leq 4$ **đúng**.
- Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa** O , kể cả bờ d (phần không bị gạch).

VD4. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y > 2$.



- Vẽ $d: x - 2y = 2$ đi qua $(2; 0)$ và $(0; -1)$; dấu $>$ nên vẽ **nét đứt**.
- Thay $O(0; 0)$: $0 - 2 \cdot 0 = 0 > 2$ **sai**.
- Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **không chứa** O , không kể bờ d .

VD5. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $y \geq 2x$.



- Viết lại: $-2x + y \geq 0$. Đường thẳng $d: y = 2x$ đi qua $O(0; 0)$ và $(1; 2)$; vẽ **nét liền**.
- d đi qua O nên chọn $M(1; 0)$: $-2 \cdot 1 + 0 = -2 \geq 0$ **sai**.
- Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **không chứa** $M(1; 0)$, kể cả bờ d .

Dạng 3. Bài toán thực tế

- Gọi ẩn x, y (nêu đơn vị và điều kiện, thường $x \geq 0, y \geq 0$).
- Biểu diễn các đại lượng (tiền, khối lượng, thời gian...) theo x, y .
- Lập bất phương trình: “không quá, tối đa” $\rightarrow \leq$; “ít nhất, tối thiểu” $\rightarrow \geq$.
- Trả lời câu hỏi (kiểm tra một phương án bằng cách thay số).

VD6. Cô Lan có **300 nghìn đồng** để mua x kg cam (giá 30 nghìn đồng/kg) và y kg táo (giá 50 nghìn đồng/kg).

- Viết bất phương trình mô tả điều kiện của x, y .
- Cô Lan mua 5 kg cam và 3 kg táo được không? 6 kg cam và 3 kg táo thì sao?

- Số tiền mua cam là $30x$, mua táo là $50y$ (nghìn đồng), với $x \geq 0, y \geq 0$.
- a) Tổng số tiền không quá 300 nghìn:
 $30x + 50y \leq 300 \Leftrightarrow 3x + 5y \leq 30$.
- b) $(5; 3)$: $3 \cdot 5 + 5 \cdot 3 = 30 \leq 30$ đúng $\Rightarrow$ **mua được**.
- $(6; 3)$: $3 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 33 \leq 30$ sai $\Rightarrow$ **không đủ tiền**.

a) $3x + 5y \leq 30$; b) 5 kg cam, 3 kg táo: được; 6 kg cam, 3 kg táo: không được.

Bài luyện tập (★ = vận dụng)

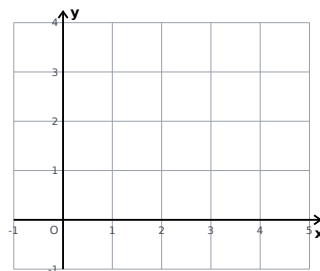
3.1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- a) $2x - 3y > 1$; b) $x^2 + y \leq 2$; c) $3x + 0y \geq 5$; d) $xy - y > 0$.

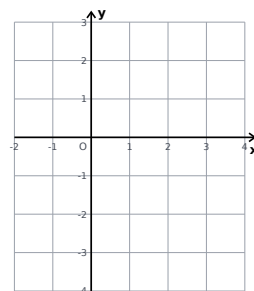
3.2. Cặp số nào là nghiệm của bất phương trình $3x - 2y \leq 6$? $(0; 0)$; $(2; -1)$; $(4; 3)$; $(-1; -5)$.

3.3. Tìm m để cặp số $(1; m)$ là nghiệm của bất phương trình $2x + y < 5$.

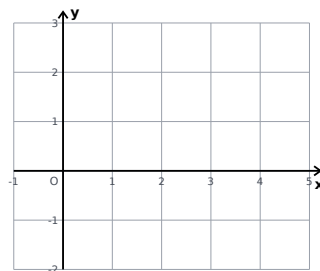
3.4. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y \leq 4$.



3.5. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x - y > 3$.

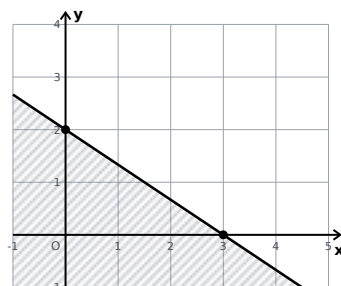


3.6. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x \geq 2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy .



3.7. Một cửa hàng bán áo giá 150 nghìn đồng/chiếc và quần giá 200 nghìn đồng/chiếc. Gọi x, y lần lượt là số áo, số quần bán được trong ngày. Viết bất phương trình biểu thị doanh thu **ít nhất 3 triệu đồng**. Bán 10 áo và 8 quần thì có đạt không?

3.8 ★. Miền không bị gạch (kể cả đường thẳng) trong hình là miền nghiệm của bất phương trình nào?



3.9 ★. Mỗi ngày Lan dành **không quá 120 phút** để tập: chạy bộ tiêu hao 10 kcal/phút, đạp xe tiêu hao 8 kcal/phút. Lan muốn tiêu hao **ít nhất 800 kcal**. Gọi x, y là số phút chạy bộ, đạp xe. Viết các bất phương trình và cho biết phương án $x = 40, y = 50$ có đáp ứng không.

3.10 ★. Một xe tải chở tối đa 2 tấn hàng. Mỗi thùng hàng loại A nặng 50 kg, loại B nặng 80 kg. Xe đã xếp 20 thùng loại A. Hỏi có thể xếp thêm **hiều nhất** bao nhiêu thùng loại B?

BÀI 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Kiến thức trọng tâm

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm **hai hay nhiều** bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Ví dụ:

$$\begin{cases} x + y \leq 4 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

• Cặp $(x_0; y_0)$ là **nghiệm của hệ** nếu nó là nghiệm của **tất cả** các bất phương trình trong hệ.

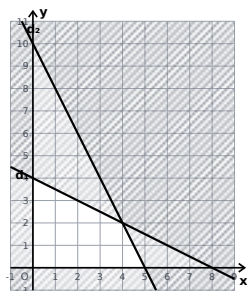
• **Miền nghiệm của hệ** là phần chung (giao) miền nghiệm của các bất phương trình.

2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ

• Trên cùng một hệ trục, biểu diễn miền nghiệm của **từng** bất phương trình và **gạch bỏ** phần không thuộc miền nghiệm.

• Phần **không bị gạch** là miền nghiệm của hệ.

⚠ Với $x \geq 0$: gạch bỏ bên trái trục Oy ; với $y \geq 0$: gạch bỏ phía dưới trục Ox .



3. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $F = ax + by$

Nếu miền nghiệm của hệ là một **đa giác** thì $F = ax + by$ đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tại **các đỉnh** của đa giác đó.

- Xác định miền nghiệm và tọa độ các đỉnh (giao điểm của các đường thẳng).
- Tính F tại từng đỉnh.
- So sánh: số lớn nhất là $F_{\max}$, số nhỏ nhất là $F_{\min}$.

Dạng bài và ví dụ

Dạng 1. Kiểm tra nghiệm của hệ

- Thay $(x_0; y_0)$ vào **từng** bất phương trình của hệ.
- Nếu **tất cả** đều đúng $\Rightarrow$ là nghiệm của hệ; chỉ cần **một** bất phương trình sai $\Rightarrow$ không là nghiệm.

VD1. Cho hệ

$$\begin{cases} x + y \leq 4 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Các cặp số $(1; 2)$ và $(3; 2)$ có là nghiệm của hệ không?

- $(1; 2)$: $1 + 2 = 3 \leq 4 \checkmark$; $2 \cdot 1 - 2 = 0 \geq 0 \checkmark$; $1 \geq 0 \checkmark \Rightarrow$ **là nghiệm** của hệ.
- $(3; 2)$: $3 + 2 = 5 \leq 4 \times$ (sai ngay bất phương trình thứ nhất) $\Rightarrow$ **không là nghiệm**.

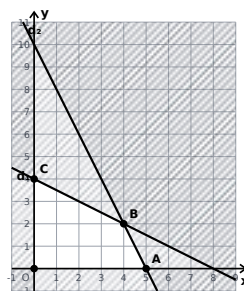
$(1; 2)$ là nghiệm; $(3; 2)$ không là nghiệm.

Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ

- Vẽ các đường thẳng bờ trên cùng một hệ trục.
- Với mỗi bất phương trình: thử điểm O (hoặc điểm khác), gạch bỏ nửa mặt phẳng **không** thỏa mãn.
- Phần không bị gạch là miền nghiệm; tìm tọa độ các đỉnh bằng cách giải hệ hai phương trình đường thẳng.

VD2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \\ 2x + y \leq 10 \end{cases}$$



- $x \geq 0, y \geq 0$: gạch bỏ phần bên trái trục Oy và phần phía dưới trục Ox .
- $d_1: x + 2y = 8$ qua $(8; 0), (0; 4)$; thay O : $0 \leq 8$ đúng $\Rightarrow$ gạch bỏ nửa mặt phẳng không chứa O .
- $d_2: 2x + y = 10$ qua $(5; 0), (0; 10)$; thay O : $0 \leq 10$ đúng $\Rightarrow$ gạch bỏ nửa mặt phẳng không chứa O .
- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên). Giao

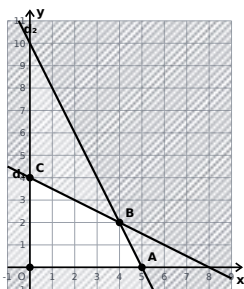
$$d_1, d_2: \begin{cases} x + 2y = 8 \\ 2x + y = 10 \end{cases} \Rightarrow B(4; 2).$$

Tứ giác $OABC$ với $O(0; 0), A(5; 0), B(4; 2), C(0; 4)$.

Dạng 3. Tìm GTLN, GTNN của $F = ax + by$

- Biểu diễn miền nghiệm, xác định các đỉnh của đa giác.
- Tính F tại từng đỉnh.
- Kết luận giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và điểm đạt được.

VD3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của $F = 3x + 2y$ trên miền nghiệm của hệ ở Ví dụ 2.

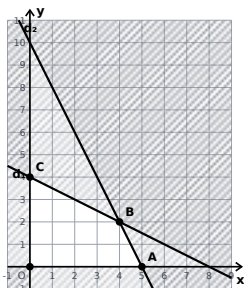


1. Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(5; 0)$, $B(4; 2)$, $C(0; 4)$.
2. $F(O) = 0$; $F(A) = 3 \cdot 5 + 0 = 15$;
 $F(B) = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 16$; $F(C) = 0 + 2 \cdot 4 = 8$.
3. So sánh các giá trị: lớn nhất là 16, nhỏ nhất là 0.
 $F_{\max} = 16$ tại $(4; 2)$; $F_{\min} = 0$ tại $(0; 0)$.

Dạng 4. Bài toán tối ưu trong thực tế

1. Gọi ẩn x, y và nêu điều kiện.
2. Lập hệ bất phương trình từ các ràng buộc (thời gian, nguyên liệu, tiền...).
3. Biểu diễn miền nghiệm, tìm các đỉnh.
4. Lập biểu thức F cần lớn nhất (lãi) hoặc nhỏ nhất (chi phí); tính tại các đỉnh và kết luận.

VD4. Một xưởng làm hai loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I cần 1 giờ trên máy A và 2 giờ trên máy B; mỗi sản phẩm II cần 2 giờ trên máy A và 1 giờ trên máy B. Mỗi ngày máy A làm tối đa 8 giờ, máy B tối đa 10 giờ. Lãi mỗi sản phẩm I là 3 triệu đồng, mỗi sản phẩm II là 2 triệu đồng. Mỗi ngày nên làm bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để lãi nhiều nhất?



1. Gọi x, y là số sản phẩm I, II làm mỗi ngày ($x \geq 0, y \geq 0$).
2. Máy A: $x + 2y \leq 8$; máy B: $2x + y \leq 10$. Ta có hệ như Ví dụ 2.
3. Miền nghiệm là tứ giác $OABC$:
 $O(0; 0)$, $A(5; 0)$, $B(4; 2)$, $C(0; 4)$.
4. Tiền lãi $F = 3x + 2y$ (triệu đồng):
 $F(O) = 0$, $F(A) = 15$, $F(B) = 16$, $F(C) = 8$.

Làm 4 sản phẩm I và 2 sản phẩm II, lãi lớn nhất 16 triệu đồng.

Bài luyện tập (★ = vận dụng)

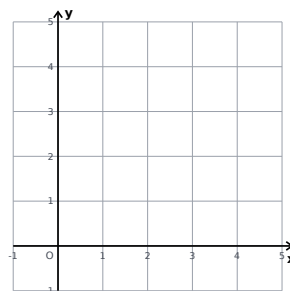
4.1. Hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

a) $\begin{cases} x + y \leq 2 \\ x - y > 0 \end{cases}$; b) $\begin{cases} x^2 + y > 1 \\ x \leq 3 \end{cases}$; c) $\begin{cases} 2x - y \geq 1 \\ y < 4 \end{cases}$.

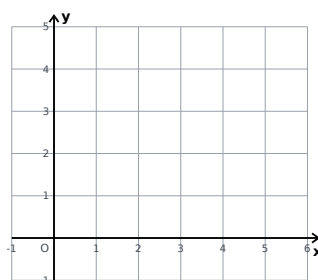
4.2. Cặp số nào là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y \leq 3 \\ 2x - y > 0 \end{cases}$? $(1; 1)$; $(3; 0)$; $(0; 2)$.

4.3. Tìm m để $(m; 1)$ là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x - y \geq 0 \end{cases}$.

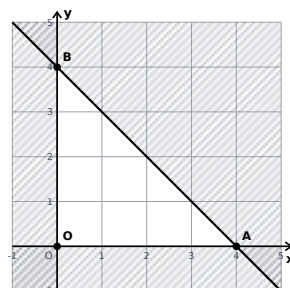
4.4. Biểu diễn miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$.



4.5. Biểu diễn miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 6 \\ x \leq 4 \end{cases}$ và tìm tọa độ các đỉnh.



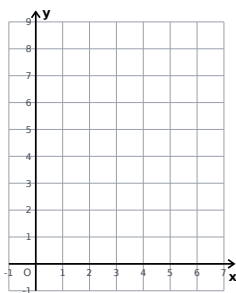
4.6. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $F = 2x + 3y$ trên miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$.



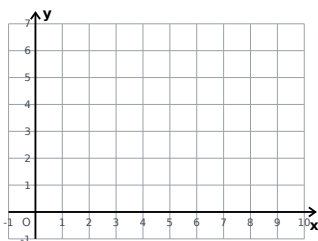
4.7. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $F = x + y$ trên miền tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(4; 0)$, $B(4; 1)$, $C(0; 3)$.

4.8 ★. Trên miền tứ giác $OABC$ ở bài 5, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $F = x - 2y$.

4.9 ★. Một hộ nông dân trồng đậu và cà trên diện tích **không quá 6 ha**. Mỗi ha đậu cần 20 ngày công, mỗi ha cà cần 10 ngày công; tổng số ngày công **không quá 80**. Lãi mỗi ha đậu là 3 triệu đồng, mỗi ha cà là 2 triệu đồng. Trồng mỗi loại bao nhiêu ha để lãi nhiều nhất?



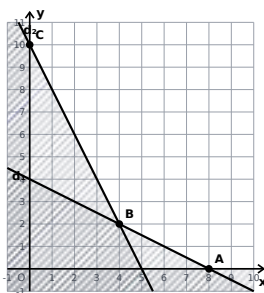
4.10 ★. Một người cần ít nhất 5 đơn vị chất đạm và 9 đơn vị chất béo mỗi ngày. Mỗi kg thực phẩm X chứa 1 đơn vị đạm, 1 đơn vị béo, giá 20 nghìn đồng; mỗi kg thực phẩm Y chứa 1 đơn vị đạm, 3 đơn vị béo, giá 30 nghìn đồng. Mua mỗi loại bao nhiêu kg để chi phí ít nhất?



ÔN TẬP CHƯƠNG II

Dạng bài và ví dụ

VD1. Mỗi gói thức ăn loại I chứa 1 đơn vị đạm và 2 đơn vị vitamin; mỗi gói loại II chứa 2 đơn vị đạm và 1 đơn vị vitamin. Mỗi ngày vật nuôi cần **ít nhất** 8 đơn vị đạm và 10 đơn vị vitamin. Giá gói I là 30 nghìn đồng, gói II là 20 nghìn đồng. Cần dùng bao nhiêu gói mỗi loại để chi phí thấp nhất?



- Gọi x, y là số gói loại I, II ($x \geq 0, y \geq 0$). Đạm: $x + 2y \geq 8$; vitamin: $2x + y \geq 10$.
- Chi phí $F = 30x + 20y$ (nghìn đồng) cần **nhỏ nhất**.
- Miền nghiệm (không bị chặn) có các đỉnh $A(8; 0), B(4; 2), C(0; 10)$.
- $F(A) = 240$; $F(B) = 120 + 40 = 160$; $F(C) = 200$. Nhỏ nhất tại B .

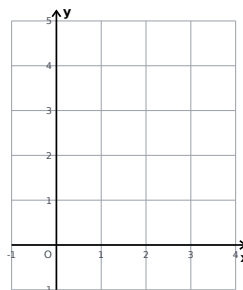
Dùng 4 gói loại I và 2 gói loại II, chi phí thấp nhất 160 nghìn đồng.

Bài luyện tập (★ = vận dụng)

ÔT.1. Cặp số $(2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình nào? a) $x + y > 2$; b) $2x - y \geq 5$; c) $x - 3y < 4$.

ÔT.2. Tìm m để $(m; 2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x - y \geq 4$.

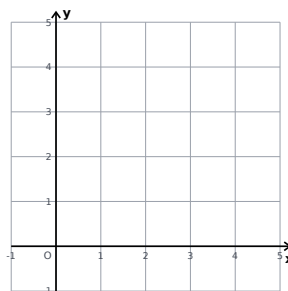
ÔT.3. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x + y < 4$.



ÔT.4. Vé xem xiếc: người lớn 60 nghìn đồng, trẻ em 40 nghìn đồng. Một nhóm có không quá 1 triệu đồng. Gọi x, y là số vé người lớn, trẻ em. Viết bất phương trình và cho biết nhóm có mua được 10 vé người lớn và 8 vé trẻ em không.

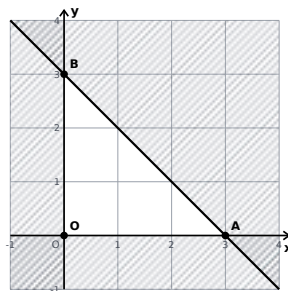
ÔT.5. Các điểm $O(0; 0), A(1; 3), B(3; 1)$ có thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x - y \leq 0 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$ không?

ÔT.6. Biểu diễn miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 1 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$ và tìm các đỉnh.

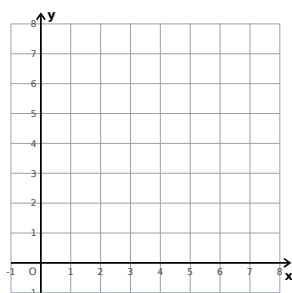


ÔT.7. Tìm GTLN, GTNN của $F = x + 2y$ trên miền tam giác $A(0; 1), B(3; 1), C(0; 4)$.

ÔT.8 ★. Miền không bị gạch (kể cả biên) là tam giác OAB như hình. Viết hệ bất phương trình có miền nghiệm đó.



ÔT.9 ★. Mỗi ngày một xưởng may có 10 m vải và 14 giờ công. Một áo cần 1 m vải, 2 giờ công, lãi 50 nghìn đồng; một quần cần 2 m vải, 1 giờ công, lãi 80 nghìn đồng. Mỗi ngày may bao nhiêu áo, bao nhiêu quần để lãi nhiều nhất?



ÔT.10 ★. Tìm $m < 4$ để miền nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq m \\ x + y \leq 4 \end{cases}$$
 là một tam giác có diện tích bằng 2.

ĐÁP SỐ BÀI LUYỆN TẬP

3.1 Đáp án: a) và c).

3.2 Nghiệm: (0; 0) và (4; 3).

3.3 $m < 3$.

3.4 Miền nghiệm: nửa mặt phẳng bờ d chứa O (kể cả đường thẳng d).

3.5 Miền nghiệm: nửa mặt phẳng bờ d không chứa O (bỏ đường thẳng d).

3.6 Miền nghiệm: nửa mặt phẳng bên phải đường thẳng $x = 2$ (kể cả bờ).

3.7 $150x + 200y \geq 3000$; bán 10 áo, 8 quần thì **đạt**.

3.8 $2x + 3y \geq 6$.

3.9 Phương án (40; 50) **đáp ứng** cả hai điều kiện.

3.10 Nhiều nhất 12 thùng loại B.

4.1 a) và c).

4.2 (1; 1) và (3; 0).

4.3 $1 \leq m \leq 4$.

4.4 Miền nghiệm là miền tam giác OAB (kể cả biên).

4.5 Tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(4; 0)$, $B(4; 1)$, $C(0; 3)$.

4.6 $F_{\max} = 12$ tại (0; 4); $F_{\min} = 0$ tại (0; 0).

4.7 $F_{\max} = 5$ tại (4; 1); $F_{\min} = 0$ tại (0; 0).

4.8 $F_{\max} = 4$ tại (4; 0); $F_{\min} = -6$ tại (0; 3).

4.9 Trồng 2 ha đậu và 4 ha cà, lãi lớn nhất 14 triệu đồng.

4.10 Mua 3 kg X và 2 kg Y, chi phí nhỏ nhất 120 nghìn đồng.

ÔT.1 b).

ÔT.2 $m \geq 2$.

ÔT.3 Nửa mặt phẳng bờ d chứa O (không kể d).

ÔT.4 $60x + 40y \leq 1000$; **mua được**.

ÔT.5 O, A thuộc; B không thuộc.

ÔT.6 Tam giác $A(0; 1)$, $B(3; 1)$, $C(0; 4)$.

ÔT.7 $F_{\max} = 8$ tại C; $F_{\min} = 2$ tại A.

ÔT.8
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 3 \end{cases}$$
.

ÔT.9 May 6 áo và 2 quần, lãi lớn nhất 460 nghìn đồng.

ÔT.10 $m = 2$.

